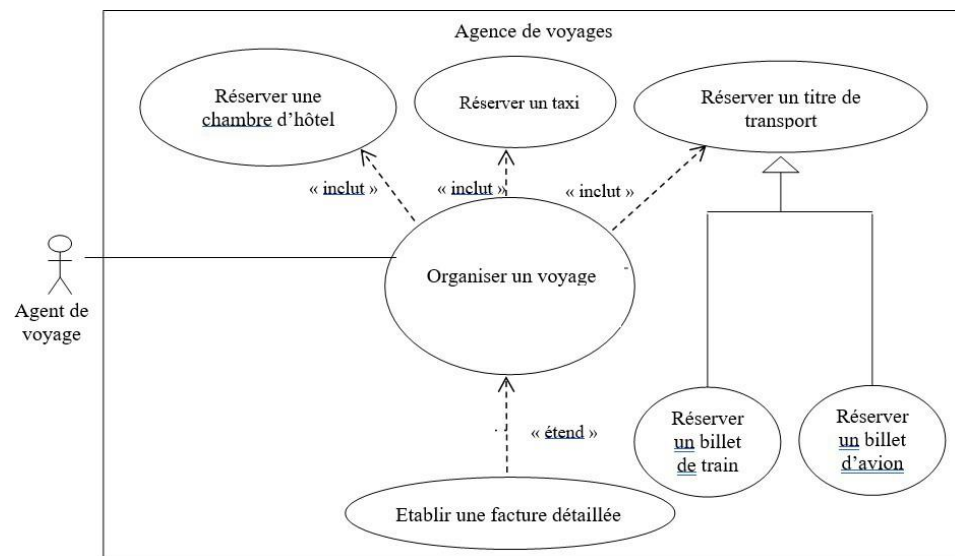




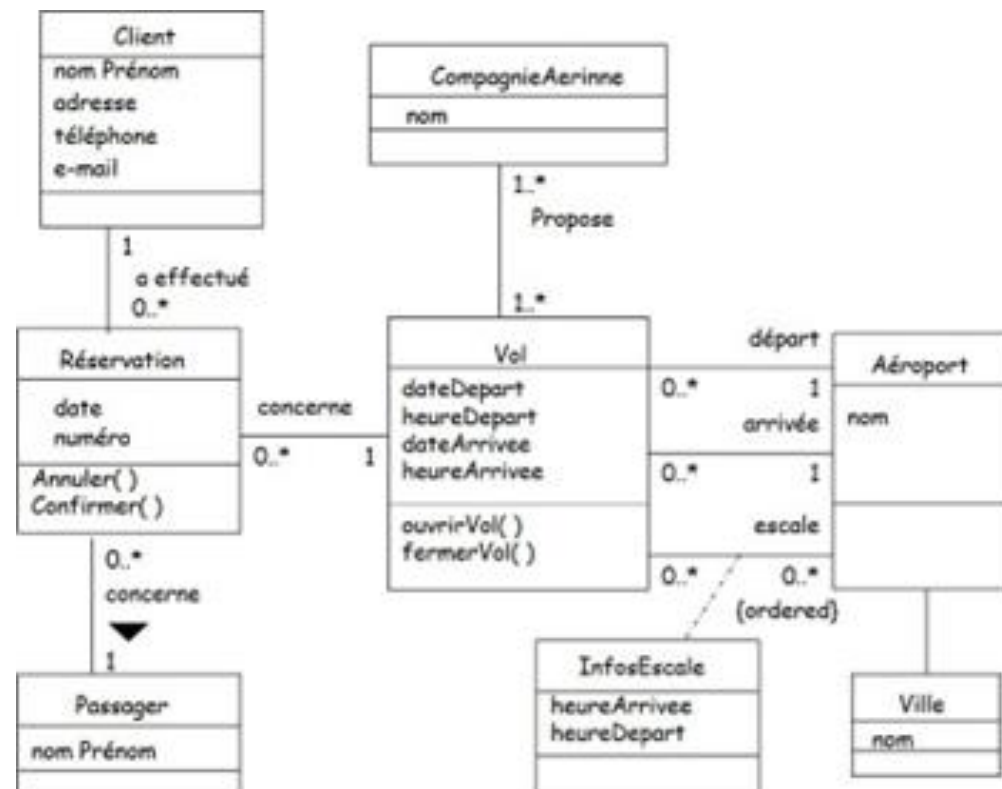
DEPARTEMENT GENIE INFORMATIQUE
CONTROLE CONTINU 4
TRAVAUX PRATIQUES
2025_2026

IUT GL 52 : SYSTEMES D'INFORMATION, ENVIRONNEMENT LEGAL ET
Exercice 1 : représenter le diagramme ci-dessous concernant la gestion de voyages par une agence.

Exportez le diagramme final sous une image à enregistrer sous UseCaseTravel.png



Exercice 2 : représenter le diagramme de classes ci-dessous concernant la gestion d'une compagnie Aérienne.
Convertir le diagramme résultant en code java.



IUTGL53 : RESEAUX ET TECHNOLOGIE INTERNET

Exercice 1 : Création d'un pipeline CI/CD avec Jenkins

Objectif : Créer un pipeline CI/CD pour une application Java avec Jenkins.

Étapes :

1. Installez Jenkins sur votre machine locale.
2. Créez un nouveau projet Jenkins et configurez-le pour utiliser Git comme système de gestion de version.
3. Créez un fichier Jenkinsfile qui définit les étapes du pipeline CI/CD :
 - Cloner le code source depuis Git
 - Compiler le code avec Maven
 - Exécuter les tests unitaires
 - Déployer l'application sur un serveur Tomcat
4. Configurez le pipeline pour qu'il s'exécute automatiquement à chaque push sur le dépôt Git.
5. Testez le pipeline en faisant un push sur le dépôt Git.

Exercice 2 : Déploiement d'une application Docker avec GitLab CI/CD

Objectif : Déployer une application Docker sur un serveur avec GitLab CI/CD.

Étapes :

1. Créez un nouveau projet GitLab et configurez-le pour utiliser Docker comme conteneur.
2. Créez un fichier .gitlab-ci.yml qui définit les étapes du pipeline CI/CD :
 - Construire l'image Docker
 - Pousser l'image sur le registre Docker
 - Déployer l'application sur un serveur avec Docker Compose
3. Configurez le pipeline pour qu'il s'exécute automatiquement à chaque push sur le dépôt Git.
4. Testez le pipeline en faisant un push sur le dépôt Git.
5. Vérifiez que l'application est déployée correctement sur le serveur.

Remarque : Vous aurez besoin d'avoir Docker et GitLab installés sur votre machine pour réaliser cet exercice.

Conseils et ressources supplémentaires

- Pour l'exercice 1, vous pouvez utiliser un exemple de projet Java avec Maven pour tester le pipeline.
- Pour l'exercice 2, vous pouvez utiliser un exemple de projet Docker pour tester le pipeline.
- Vous pouvez utiliser des outils comme docker-compose pour déployer l'application sur un serveur.
- Vous pouvez utiliser des services comme GitLab CI/CD ou Travis CI pour configurer le pipeline CI/CD.

GL534 : TP de Développement d'Applications IoT et Mobiles

IUTGL54 : METHODES DE DEVELOPPEMENT

Exercice 1 : classe point (14points)

Réaliser en Python une classe point permettant de manipuler un point d'un plan.

On prévoira :

- 1) un point est défini par ses coordonnées x et y (des membres privés) 1pt
 - 2) Un constructeur, les différents accesseurs et mutateurs (get_x(), get_y(), set_x() et set_y()) 3 pts
 - 3) une méthode deplacer() effectuant une translation définie par ses deux arguments dx et dy (double) 1pt
 - 4) une méthode afficher() se contentant d'afficher les coordonnées cartésiennes du point. 1pt
 - 5) une méthode saisir() se contentant de saisir les coordonnées cartésiennes du point. 1pt
 - 6) une méthode calculDistance() effectuant calculant la distance entre deux points. 3pts
 - 7) une méthode calculMilieu() donnant le milieu d'un segment. 2pts
 - 8) Créer trois objets pointA(3,2), pointB(-4,8) et pointC(6,-1) 1pt
- a. Afficher les coordonnées du pointC' obtenu par une translation de vecteur u (1, 5) à travers la méthode deplacer() 1pt

b. Modifier coordonnées du pointC à l'aide des mutateurs pour obtenir point C(-4,3) et utiliser la méthode afficher() 1pt

c. Tester les méthodes calculDistance(), calculMilieu() sur les objets pointA et pointB et afficher les réponses. 2pts

Exercice 2 : Classe rectangle (6pts)

Écrire en Python un programme utilisant une classe rectangle :

1) Un constructeur qui prend en paramètre la largeur et la hauteur du rectangle. 1pt

1) calcul du périmètre 1pt

2) calcul de la surface 1pt

3) affichage ainsi que les accesseurs et mutateurs triviaux (lecture et modification de la largeur et de la hauteur). 2pts

4) Créer un objet de largeur = 12 et de hauteur = 5, tester les différentes méthodes. 1pt.